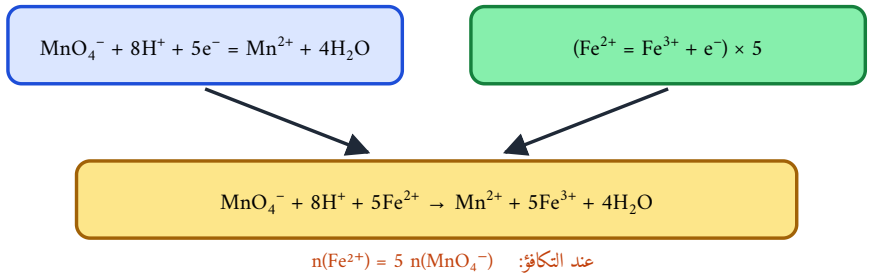
المعايرة بالأكسدة والإرجاع

الهدف: أن تكتب معادلة تفاعل أكسدة-إرجاع للمعايرة انطلاقاً من المعادلتين النصفيتين، وأن تستغل علاقة التكافؤ لتعيين تركيز مجهول.

الفكرة في سطرين: في المعايرة بالأكسدة والإرجاع يحدث انتقال إلكترونات بين مؤكسد ومرجع. شاردة البرمنغنات البنفسجية تعمل كاشفاً ذاتياً: يستمر اللون البنفسجي الوردي في الكأس عند تجاوز التكافؤ مباشرة.



الشكل 1: جمع المعادلتين النصفيتين بعد توحيد عدد الإلكترونات المتبادلة ($5e^-$).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المؤكسد:** فرد كيميائي يكتسب إلكترونات؛ **المرجع:** فرد يفقد إلكترونات.
2. **الثنائية مؤكسد/مرجع** تُكتب Ox/Red، مثل MnO_4^-/Mn^{2+} وFe^{3+}/Fe^{2+}.
3. **معادلة التفاعل:** نجمع المعادلتين النصفيتين بعد ضربهما بحيث تتساوى الإلكترونات المكتسبة والمفقودة.
4. تُجرى معايرة البرمنغنات في **وسط حمضي** (بإضافة حمض الكبريت) لتوفير H^+.
5. **علاقة التكافؤ:** $\frac{n(Fe^{2+})}{5} = n(MnO_4^-)$، أي $C_1V_1 = 5\ C_2V_E$.
6. **كشف التكافؤ:** قبله تختفي كل قطرة بنفسجية مضافة، وبعده يستمر اللون الوردي البنفسجي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $V_1 = 20$ mL من محلول Fe^{2+}، $C_2 = 0{,}020$ mol/L من البرمنغنات و $V_E = 10$ mL. **الحل:**
$n(MnO_4^-) = 0{,}020 \times 0{,}010 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol؛ $n(Fe^{2+}) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol؛ $C_1 = 1{,}0 \times 10^{-3} / 0{,}020 = 0{,}050$ mol/L.

2. ما حجم التكافؤ لمعايرة 10 mL من Fe^{2+} تركيزه 0,10 mol/L بالبرمنغنات C_2 = 0,020 mol/L؟

الحل: $V_E = C_1V_1 / (5C_2) = 0,10 \times 10 / 0,10 = 10$ mL.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $C_1V_1 = C_2V_E$ ونسيان المعامل الستوكيومتري 5.
- عدم موازنة الشحنات والذرات (H و O) في المعادلة النصفية.
- القول إن المؤكسد «يفقد» إلكترونات؛ الصحيح أنه يكتسبها.
- اعتبار زوال اللون في البداية تكافؤاً؛ التكافؤ عند أول استمرار للون.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أكسدة = فقدان إلكترونات، إرجاع = اكتساب إلكترونات.
- نوحّد عدد الإلكترونات ثم نجمع المعادلتين النصفيتين.
- عند التكافؤ: n(Ox)/a = n(Red)/b حسب المعاملات.
- البرمنغنات كاشف ذاتي في وسط حمضي.

madrasadz.com مدرسة ديزاد